Sistemas de Equações por Prof. Paulo Cardoso

1. Resolva o sistema de equações pelo método da adição:

$$\begin{cases} x + y = 11 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

2. Encontre os valores de *x* e *y* que satisfazem o sistema:

$$\begin{cases} 2x + y = 13 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

3. Determine a solução do sistema abaixo:

$$\begin{cases} x + 2y = 14 \\ -x + y = 1 \end{cases}$$

4. Resolva o sistema utilizando o método da substituição:

$$\begin{cases} x = 2y \\ x + y = 18 \end{cases}$$

5. Calcule os valores de *a* e *b* no sistema:

$$\begin{cases} a + b = 15 \\ a - b = 5 \end{cases}$$

6. Encontre o par ordenado (*x*, *y*) que resolve o sistema:

$$\begin{cases} y = x + 3 \\ x + y = 17 \end{cases}$$

7. Resolva o sistema de equações a seguir:

$$\begin{cases} 3x + y = 19 \\ 2x - y = 6 \end{cases}$$

8. Determine o valor das incógnitas *m* e *n*:

$$\begin{cases} m = 3n - 1 \\ m + n = 15 \end{cases}$$

9. Problema das Idades: A soma das idades de Lucas (*x*) e Pedro (*y*) é 24 anos, e a diferença entre elas é 4 anos. Monte e resolva o sistema para descobrir cada idade:

$$\begin{cases} x + y = 24 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

---

10. Compras na Livraria: Um livro (*x*) e um caderno (*y*) custam juntos R$ 35,00. Sabendo que o livro custa R$ 15,00 a mais que o caderno, resolva o sistema:

$$\begin{cases} x + y = 35 \\ x - y = 15 \end{cases}$$

Resolução das Atividades — Sistemas de Equações

1. Somando as duas equações: $(x + x) + (y - y) = 11 + 3 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow \mathbf{x = 7}$. Substituindo na 1ª equação: $7 + y = 11 \Rightarrow \mathbf{y = 4}$. Solução: **(7, 4)**.

2. Somando as duas equações: $(2x + x) + (y - y) = 13 + 2 \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow \mathbf{x = 5}$. Substituindo na 2ª equação: $5 - y = 2 \Rightarrow \mathbf{y = 3}$. Solução: **(5, 3)**.

3. Somando as duas equações: $(x - x) + (2y + y) = 14 + 1 \Rightarrow 3y = 15 \Rightarrow \mathbf{y = 5}$. Substituindo na 1ª equação: $x + 2(5) = 14 \Rightarrow x + 10 = 14 \Rightarrow \mathbf{x = 4}$. Solução: **(4, 5)**.

4. Substituindo $x = 2y$ na 2ª equação: $2y + y = 18 \Rightarrow 3y = 18 \Rightarrow \mathbf{y = 6}$. Como $x = 2y$, temos $x = 2 \cdot 6 \Rightarrow \mathbf{x = 12}$. Solução: **(12, 6)**.

5. Somando as duas equações: $(a + a) + (b - b) = 15 + 5 \Rightarrow 2a = 20 \Rightarrow \mathbf{a = 10}$. Substituindo na 1ª equação: $10 + b = 15 \Rightarrow \mathbf{b = 5}$. Solução: **a = 10 e b = 5**.

6. Substituindo $y = x + 3$ na 2ª equação: $x + (x + 3) = 17 \Rightarrow 2x + 3 = 17 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow \mathbf{x = 7}$. Logo, $y = 7 + 3 \Rightarrow \mathbf{y = 10}$. Solução: **(7, 10)**.

7. Somando as duas equações: $(3x + 2x) + (y - y) = 19 + 6 \Rightarrow 5x = 25 \Rightarrow \mathbf{x = 5}$. Substituindo na 1ª equação: $3(5) + y = 19 \Rightarrow 15 + y = 19 \Rightarrow \mathbf{y = 4}$. Solução: **(5, 4)**.

8. Substituindo $m = 3n - 1$ na 2ª equação: $(3n - 1) + n = 15 \Rightarrow 4n - 1 = 15 \Rightarrow 4n = 16 \Rightarrow \mathbf{n = 4}$. Logo, $m = 3(4) - 1 = 12 - 1 \Rightarrow \mathbf{m = 11}$. Solução: **m = 11 e n = 4**.

9. Somando as equações: $2x = 28 \Rightarrow \mathbf{x = 14}$. Substituindo na 1ª equação: $14 + y = 24 \Rightarrow \mathbf{y = 10}$. Resposta: **Lucas tem 14 anos e Pedro tem 10 anos**.

10. Somando as equações: $2x = 50 \Rightarrow \mathbf{x = 25}$. Substituindo na 1ª equação: $25 + y = 35 \Rightarrow \mathbf{y = 10}$. Resposta: **O livro custa R$ 25,00 e o caderno custa R$ 10,00**.